Probabilités

Chapitre 9 : Loi et fonction de répartition

Jaouad Madkour

30 octobre 2026

Plan du chapitre

La loi de probabilité **1**
Le tableau statistique, revenu à l'identique . . . 1
Deux représentations . . . 2
La fonction de répartition . . . 2
Ses propriétés . . . 3
À quoi sert chacun . . . 3
Attention aux bornes, en discret . . . 4

Un exemple de gestion complet **5**
Un contrat d'assurance . . . 5
Le lien avec les quantiles . . . 5

Ce qu'il faut retenir **5**
Le résumé du chapitre . . . 5

La loi de probabilité

Le tableau statistique, revenu à l'identique

Loi de probabilité

La **loi** d'une variable aléatoire discrète X est la donnée de toutes ses valeurs possibles x_i et des probabilités correspondantes $p_i = P(X = x_i)$.
Elle vérifie, comme les fréquences :

$$p_i \geq 0 \qquad \text{et} \qquad \sum_i p_i = 1$$

La loi du dé

x_i	1	2	3	4	5	6	Total
p_i	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

C'est le tableau statistique de l'introduction, avec p_i à la place de f_i.

Démonstration : Les probabilités d'une loi sont positives et de somme un

Chaque résultat ω de l'expérience reçoit de X **une valeur et une seule** : les événements $\{X = x_1\}, \{X = x_2\}, \ldots$ sont donc deux à deux incompatibles, et leur réunion est Ω tout entier. Ils forment une **partition** de Ω (chapitre 1). Chaque $p_i = P(X = x_i)$ est positif comme toute probabilité, et par additivité (chapitre 5)

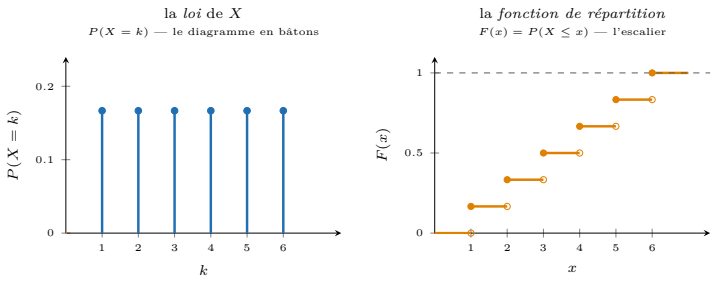
$$\sum_i p_i = \sum_i P(X = x_i) = P(\Omega) = 1.$$

Le même raisonnement donne la probabilité de n'importe quel ensemble B de valeurs : $\{X \in B\}$ est la réunion, deux à deux incompatible, des événements $\{X = x_i\}$ pour $x_i \in B$, donc $P(X \in B) = \sum_{x_i \in B} p_i$.

Sur deux lancers de pièce, X compte les piles : $p_0 + p_1 + p_2 = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = 1$, et $P(X \geq 1) = p_1 + p_2 = \frac{3}{4}$ (c'est le résultat de d'Alembert, chapitre 1).

■

Deux représentations



Le bâton donne la probabilité d'*une* valeur ; l'escalier cumule. **Ce sont les colonnes f_i et F_i du tableau statistique**, chapitre 3 de la descriptive : la hauteur de chaque marche est exactement la hauteur du bâton correspondant.

La fonction de répartition

Fonction de répartition

$$F(x) = P(X \leq x)$$

C'est la **probabilité cumulée** : la transposition exacte de la colonne F_i du tableau statistique.

Comment on la construit

On additionne les probabilités de toutes les valeurs inférieures ou égales à x.

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

D'où sa forme en **escalier** : elle reste plate entre deux valeurs, puis saute de p_i à chaque valeur atteinte. **La hauteur du saut est la hauteur du bâton.**

Ses propriétés

Quatre propriétés, toujours vraies

1. F est **croissante** — on ne fait qu'ajouter des probabilités.
2. $F(-\infty) = 0$ et $F(+\infty) = 1$.
3. F est comprise entre 0 et 1.
4. F est continue à droite ; ses sauts se produisent aux valeurs de X.

Deux objets, une seule information

De la loi on déduit F en cumulant ; de F on retrouve la loi en prenant les hauteurs de sauts. Connaître l'un, c'est connaître l'autre. On garde les deux parce que chacun répond plus vite à un type de question.

Démonstration : Les quatre propriétés de la fonction de répartition

Rappel : $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$.

1. **Croissance.** Si $a \leq b$, alors $\{X \leq a\} \subset \{X \leq b\}$, donc $F(a) \leq F(b)$ par la croissance de P (chapitre 5).
2. **Limites.** Pour x inférieur à toutes les valeurs, $\{X \leq x\} = \emptyset$ et $F(x) = 0$; pour x supérieur à toutes, $\{X \leq x\} = \Omega$ et $F(x) = 1$. Si les valeurs ne sont pas bornées (par exemple $1, 2, 3, ...$), $F(x)$ est une somme partielle de la série $\sum_i p_i = 1$: elle tend vers 1 quand $x \to +\infty$; et, quand $x \to -\infty$, elle tend vers 0 comme le reste d'une série convergente.
3. **Encadrement.** $F(x)$ est une probabilité : $0 \leq F(x) \leq 1$.
4. **Escalier et continuité à droite.** Les valeurs étant isolées, entre deux valeurs consécutives $x_i \leq t < x_{i+1}$ l'ensemble $\{x_j \leq t\}$ ne change pas : F est constante, c'est un palier. En $t = x_{i+1}$, un terme s'ajoute : F saute de p_{i+1}, et la valeur $F(x_{i+1})$ **inclut** déjà le saut. Le palier de gauche est donc plus bas, celui de droite commence en la valeur du point : F est continue à droite, non à gauche. Chaque saut est la probabilité de la valeur correspondante.

Sur le dé. $F(3) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, alors que $F(t) = \frac{2}{6}$ juste avant 3 ; le saut en 3 vaut $\frac{1}{6} = P(X = 3)$.

■

À quoi sert chacun

Le bon outil selon la question

Question	Outil	Calcul
$P(X = 3)$	la loi	p_3
$P(X \leq 3)$	la répartition	$F(3)$

$P(X > 3)$	la répartition	$1 - F(3)$
$P(2 < X \leq 5)$	la répartition	$F(5) - F(2)$

La ligne à retenir

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Toute probabilité d'intervalle est une différence de la fonction de répartition. C'est ce qui la rend indispensable, et c'est elle qu'on tabule — pour la loi normale comme pour les autres.

Démonstration : Toute probabilité d'intervalle est une différence de la fonction de répartition

Pour $a < b$, l'événement $\{X \leq b\}$ est la réunion des deux événements incompatibles $\{X \leq a\}$ et $\{a < X \leq b\}$. Par additivité,

$$F(b) = F(a) + P(a < X \leq b), \qquad \text{donc} \qquad P(a < X \leq b) = F(b) - F(a).$$

Le complémentaire donne $P(X > a) = 1 - F(a)$.

Les bornes, en discret. Le saut de F en a est $P(X = a)$, donc $P(X < a) = F(a) - P(X = a)$ et

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) + P(X = a) = F(b) - F(a) + P(X = a).$$

Sur le dé. $P(2 < X \leq 5) = F(5) - F(2) = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{2}$ (valeurs $3, 4, 5$) ; $P(X < 3) = F(3) - P(X = 3) = \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$; $P(2 \leq X \leq 5) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ (valeurs $2, 3, 4, 5$). Pour l'assureur du chapitre : $P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 1 - 0{,}95 = 0{,}05$.

■

Attention aux bornes, en discret

Sur le dé

$$P(X \leq 3) = \frac{3}{6} = 0{,}5 \qquad \text{mais} \qquad P(X < 3) = \frac{2}{6} \approx 0{,}333$$

L'écart vaut exactement $P(X = 3) = 1/6$.

Une précaution qui disparaîtra

En discret, $<$ et $\leq$ ne donnent pas le même résultat : une valeur isolée pèse.
En continu, ce sera l'inverse : $P(X = a) = 0$, et les deux écritures deviendront équivalentes.
C'est l'un des rares points où le continu est **plus simple** que le discret.

Un exemple de gestion complet

Un contrat d'assurance

La loi des sinistres

Un assureur observe, sur un contrat automobile, la loi suivante du nombre annuel de sinistres :

k	0	1	2	3	Total
$P(X=k)$	0,80	0,15	0,04	0,01	1
$F(k)$	0,80	0,95	0,99	1,00	

Ce que la ligne cumulée permet de lire

95 % des assurés déclarent au plus un sinistre : $F(1) = 0{,}95$.
Réciproquement, $P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 0{,}05$: un contrat sur vingt coûte cher. **C'est cette queue de distribution qui détermine la prime**, non la moyenne.

Le lien avec les quantiles

Le quantile d'ordre alpha

Le **quantile** q_α est la plus petite valeur telle que $F(q_\alpha) \geq \alpha$.
C'est la lecture **inverse** de la fonction de répartition : on se donne une probabilité, on cherche la valeur.

La Value at Risk n'est rien d'autre

La VaR à 99 % d'un portefeuille est le quantile d'ordre 0,99 de la loi de ses pertes : la perte qui n'est dépassée qu'une fois sur cent.
Toute la réglementation prudentielle repose sur cette lecture inverse de F — apprise ici, sur un dé.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. La **loi** de X donne chaque valeur et sa probabilité ; les p_i somment à 1.
2. C'est le **tableau statistique**, avec p_i au lieu de f_i.
3. La **fonction de répartition** $F(x) = P(X \leq x)$ cumule : c'est la colonne F_i.
4. Elle est croissante, en escalier, et va de 0 à 1.
5. $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$: toute probabilité d'intervalle est une différence.
6. Lue à l'envers, F donne les **quantiles** — et la Value at Risk en est un.

La suite

La loi contient toute l'information, mais elle ne la résume pas : six probabilités pour un dé, deux cent une pour un portefeuille.

Il faut donc des **indicateurs**, comme en statistique descriptive. Le premier d'entre eux est celui que l'introduction avait annoncé : l'**espérance mathématique**.